

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

Статус: действует (последнее изменение статуса: 02.12.2024)

(52) СПК

[G01F 23/292 \(2024.08\)](#)(21)(22) Заявка: [2024108579](#), 29.03.2024(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
29.03.2024Дата регистрации:
02.12.2024

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 29.03.2024

(45) Опубликовано: [02.12.2024](#) Бюл. № [34](#)(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске: DE 4410515 A1, 12.10.1995. WO
2021021947 A1, 04.02.2021. JP 2019142524 A,
29.08.2019. JP 62168055 A, 24.07.1987. DE
3128094 A1, 03.02.1983.

Адрес для переписки:

124365, Москва, Зеленоград, корп. 2010, кв.
199, Васильеву И.А.

(72) Автор(ы):

Васильев Иван Александрович (RU)

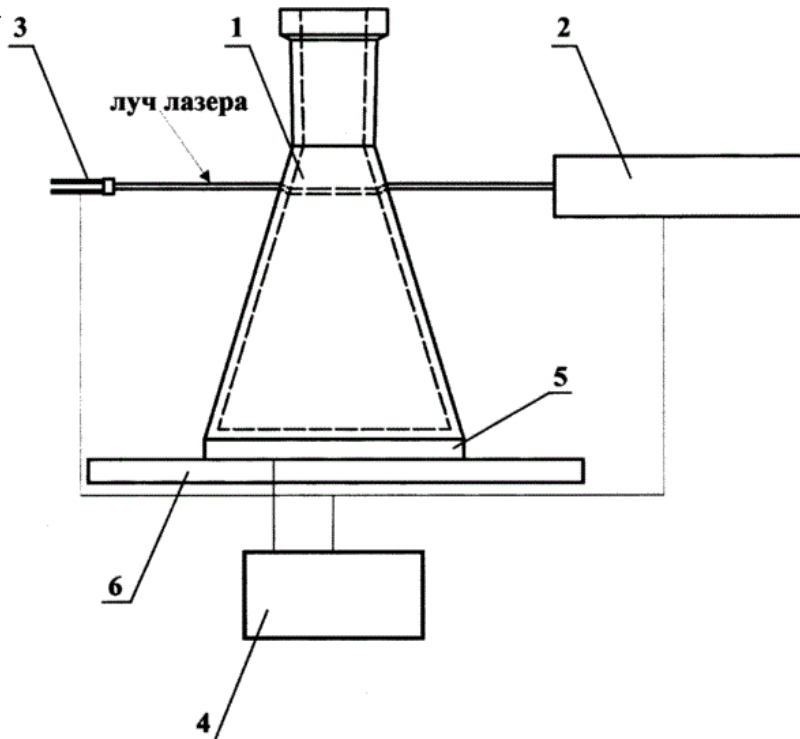
(73) Патентообладатель(и):

Васильев Иван Александрович (RU)

(54) Устройство определения скорости наполнения контейнера

(57) Реферат:

Настоящее изобретение относится к измерительным устройствам, в частности к устройствам определения скорости заполнения контейнера. Устройство определения скорости наполнения контейнера содержит установленный на основании устройства контейнер с прозрачными стенками, формой которого является симметричный усеченный конус. Устройство также содержит один источник лазера, функционирующий в импульсном режиме, и один фоточувствительный элемент, размещенные с противоположных сторон контейнера на одинаковой высоте так, что луч лазера проходит через контейнер параллельно его дну и пересекает ось вращения контейнера, а в центре основания устройства размещен концевой переключатель, соединенный с электронным модулем управления, включающим в себя таймер и внутреннюю память. Технический результат – повышение надежности устройства. 1 ил.



Фиг.1

Настоящее изобретение относится к измерительным устройствам, в частности к устройствам бесконтактного измерения уровня жидкости.

Известно устройство бесконтактного мониторинга уровня жидкости, содержащее контейнер с прозрачными или полупрозрачными стенками, фоточувствительный

элемент и источник лазера размещенные на противоположных стенках контейнера, и электронную плату контроля [1].

Первый недостаток этого устройства заключается в том, что лазер при прохождении через жидкость вызывает локальный разогрев жидкости, что является причиной изменения коэффициента преломления жидкости и, как следствие, ложного срабатывания устройства (происходит сбой), что приводит к снижению надежности устройства в целом.

Второй недостаток этого устройства заключается в том, что непрерывный режим работы лазера со временем приводит к снижению чувствительности фоточувствительного элемента и, как следствие, к ложным срабатываниям, что приводит к снижению надежности устройства в целом.

Известно также устройство бесконтактного мониторинга уровня жидкости, содержащее контейнер с прозрачными или полупрозрачными стенками, фоточувствительные элементы и источники лазера, размещенные на противоположных стенках контейнера, и электронный модуль управления, соединенный с источником лазера [2].

Первый недостаток этого устройства заключается в том, что лазер при прохождении через жидкость вызывает локальный разогрев жидкости, что является причиной изменения коэффициента преломления жидкости и, как следствие, ложного срабатывания устройства (происходит сбой), что приводит к снижению надежности устройства в целом.

Второй недостаток этого устройства заключается в том, что непрерывный режим работы лазера со временем приводит к снижению чувствительности фоточувствительного элемента и, как следствие, к ложным срабатываниям, что приводит к снижению надежности устройства в целом.

Известно также устройство измерения уровня жидкости, содержащее контейнер с прозрачными стенками, совокупность источников излучения и совокупность фоточувствительных элементов, размещенных с противоположных сторон контейнера на одинаковой высоте, электронный модуль управления, при этом формой контейнера является симметричный усеченный конус, при этом источники излучения и фоточувствительные элементы размещены так, что лучи лазера проходят через контейнер параллельно его дну и пересекают ось вращения контейнера [3].

Это устройство выбрано в качестве прототипа предложенного решения.

Первый недостаток этого устройства заключается в его избыточной сложности: для измерения разных уровней жидкости используется несколько источников излучения и несколько соответствующих им фоточувствительных элементов, что приводит к снижению надежности работы устройства в целом.

Второй недостаток этого устройства заключается в том, что излучение при прохождении через жидкость вызывает локальный разогрев жидкости, что является причиной изменения коэффициента преломления жидкости и, как следствие, ложного срабатывания устройства (происходит сбой), что приводит к снижению надежности устройства в целом.

Третий недостаток этого устройства заключается в том, что непрерывный режим работы источника излучения со временем приводит к снижению чувствительности фоточувствительного элемента и, как следствие, к ложным срабатываниям, что приводит к снижению надежности устройства в целом.

Техническим результатом заявленного изобретения является повышение надежности устройства измерения уровня жидкости.

Это достигается тем, что устройство измерения уровня жидкости, содержащее контейнер с прозрачными стенками, совокупность источников лазера и фоточувствительных элементов, размещенных с противоположных сторон контейнера на одинаковой высоте, электронный модуль управления, причем формой контейнера является симметричный усеченный конус, а источники лазера и фоточувствительные элементы размещены так, что лучи лазера проходят через контейнер параллельно его дну и пересекают ось вращения контейнера, совокупность источников лазера содержит только один источник лазера функционирующий в импульсном режиме, совокупность фоточувствительных элементов содержит только один фоточувствительный элемент, размещенные с противоположных сторон контейнера на одинаковой высоте так, что луч лазера проходит через контейнер параллельно его дну и пересекает ось вращения контейнера, а в центре основания устройства размещен концевой переключатель, соединенный с электронным модулем управления, включающим в себя таймер и внутреннюю память.

При прохождении световой волны, эмитированной источником лазера (луч лазера), через вещество энергия волны частично переходит во внутреннюю энергию вещества. Чтобы рассчитать поглощенную интенсивность $\Delta I = I_0 - I(l)$ воспользуемся законом Бугера-Ламберта-Бера [4]:

$$I(l) = I_0 e^{-k_\lambda l} \quad (1)$$

где:

I_0 - начальная интенсивность;

l - толщина слоя;

k_λ - показатель поглощения;

$I(l)$ - интенсивность света прошедшего через слой вещества толщиной l .

Рассеяние света также влияет на изменение интенсивности, и в таком случае не вся потеря интенсивности уходит во внутреннюю энергию. Но так как рассеяние света присутствует только в мутных средах, мы его рассматривать не будем. Стоит также учитывать, что есть определенные резонансы для веществ частоты света, при которых поглощение света становится особенно интенсивным. Значит, выделяющаяся при поглощении луча лазера мощность находится путем умножения площади поперечного сечения луча лазера на его потерю интенсивности. Выделяющаяся мощность идет на нагрев жидкости, так как энергия волны частично переходит во внутреннюю энергию вещества. При нагревании жидкости у нее меняется показатель преломления [5-7], что ведет к непредвиденному изменению траектории луча лазера. Также из-за неравномерного нагрева в жидкости возникают конвективные потоки, на границах которых возникают среды с различными коэффициентами преломления из-за различных температур, что ведет к изменению отклонения луча лазера. В итоге получается, что постоянная работа источника лазера нагревает жидкость, вследствие чего эмитированный луч лазера отклонится от расчетного положения, что приводит к снятию неточных показаний с фоточувствительного элемента из-за неполного попадания луча на него. Соответственно, применение импульсного режима работы источника лазера со скважностью менее 10% существенно снизит выделяющуюся при

поглощению луча лазера мощностью и, следовательно, существенно уменьшит температуру нагревания жидкости и, следовательно, существенно уменьшит изменение показателя преломления жидкости. Это позволит обеспечить полное попадание луча лазера на фоточувствительный элемент и, следовательно, исключить ложное срабатывание устройства (исключит сбой), что приведет к повышению надежности устройства в целом.

Кроме того, общеизвестно [8, 9], что непрерывный режим работы источника лазера со временем приводит к снижению чувствительности фоточувствительного элемента и, как следствие, к ложным срабатываниям, что приводит к снижению надежности устройства в целом. Использование же импульсного режима работы источника лазера позволит существенно снизить значение мощности луча лазера и, следовательно, снизить температуру разогрева фоточувствительного элемента, что позволит устранить указанный выше эффект и, следовательно, исключить ложные срабатывания устройства (исключит сбой), что приведет к повышению надежности устройства в целом.

Наконец, в прототипе для измерения разных уровней жидкости используется несколько источников излучения лазера и несколько соответствующих им фоточувствительных элементов для заполнения контейнера с разным процентом заполнения, что обуславливает избыточную сложность устройства и, следовательно, приводит к снижению надежности устройства в целом. Для устранения указанного недостатка прототипа заявленное устройство содержит не совокупность источников излучения лазера и фоточувствительных элементов, а лишь одну «пару» источника излучения лазера и фоточувствительного элемента, а удаленные источники излучения лазера и фоточувствительные элементы заменены на концевой переключатель, соединенный с электронным модулем управления. При установке контейнера на основании устройства происходит замыкание концевой переключателя, сигнал с которого поступает на электронный модуль управления и запускает встроенный в него таймер. После срабатывания фоточувствительного элемента таймер останавливается и на основании геометрических характеристик контейнера (которые заранее известны) и плотности жидкости, электронный модуль управления вычисляет скорость наполнения контейнера и сохраняет эти данные во внутреннюю память. При последующем наполнении другого контейнера с такими же геометрическими характеристиками такой же жидкостью вычисленная на предыдущем шаге скорость наполнения контейнера используется для того, чтобы наполнить контейнер в соответствии с требуемым процентом заполнения. То есть заполнение контейнера будет остановлено раньше, чем уровень жидкости достигнет уровня луча лазера. Но все это уже не потребует наличия совокупности источников лазера и фоточувствительных элементов, что значительно упрощает конструкцию устройства без потерь в ее функционале, что приводит к повышению надежности устройства в целом.

На фигуре 1 представлено устройство измерения уровня жидкости, где:

- 1 - контейнер;
- 2 - фоточувствительный элемент;
- 3 - источник лазера;
- 4 - электронный модуль управления;
- 5 - концевой переключатель;
- 6 - основание.

Устройство измерения уровня жидкости работает следующим образом: источник лазера 3, соединенный с электронным модулем управления 4, эмитирует импульс лазера, который проходит через контейнер 1, установленный на основании 6. В случае неполного заполнения контейнера 1 жидкостью (если уровень жидкости внутри контейнера 1 находится ниже, чем расположен источник лазера 3) или в случае пустого контейнера 1, попадает на фоточувствительный элемент 2, соединенный с электронным модулем управления 4 и расположенный с противоположной стороны контейнера 1 на той же высоте, что и источник лазера 3. В этом случае на электронный модуль управления 4 поступает сигнал, соответствующий пустому или не полностью заполненному контейнеру 1. В том случае, если жидкость заполняет контейнер 1 выше, чем расположен источник лазера 3, импульс лазера от источника лазера 3 не попадает на фоточувствительный элемент 2, соединенный с электронным модулем управления 4 и расположенный с противоположной стороны контейнера 1 на той же высоте, что и источник лазера 3. В этом случае на электронный модуль управления 4 поступает сигнал, соответствующий заполненному контейнеру 1. В момент установки контейнера 1 на основании 6 запускается таймер, входящий в состав электронного модуля управления 4. Этот таймер останавливается в момент поступления сигнала, соответствующего заполненному контейнеру 1, на электронный модуль управления 4. На основании значения времени, полученного от таймера, плотности жидкости и геометрических характеристик контейнера 1 электронный модуль управления 4 вычисляет скорость наполнения контейнера данной жидкостью и заносит значение найденной скорости во внутреннюю память, входящую в состав электронного модуля управления 4. При последующем наполнении другого контейнера с такими же геометрическими характеристиками такой же жидкостью вычисленная скорость наполнения контейнера 1 используется электронным модулем управления 4 для автоматического отключения устройства при заполнении контейнера заданным Заказчиком процентом наполнения.

Для примера рассмотрим устройство измерения уровня жидкости, использующего в качестве контейнера коническую колбу 14/23 50 мл из стекла, в качестве импульсного источника лазера был использован лазерный модуль 650 нм, 5 МВт, с формой в виде точки, рабочим напряжением 3-5 В, в качестве фоточувствительного элемента был использован фоторезистор GL5528 с сопротивлением освещенности: 8-20 кОм и сопротивление темноты: 1 МОм и размерами 5x4.3x2 мм, в качестве электронного модуля управления была использована плата Arduino nano. С целью проверки работоспособности макета устройства для измерения жидкости сначала была использована пустая колба. В этом случае, при прохождении импульса лазера на фоточувствительный элемент, был зафиксирован сигнал, сопровождающийся индикацией с помощью светодиода зеленого цвета, размещенного в электронном модуле управления. Затем была использована колба, наполненная водой, уровень которой был выше уровня расположения импульсного источника лазера. В этом случае, при прохождении луча лазера в постоянном режиме инфракрасным термометром HoldPeak HP-981AS [10] был зафиксирован нагрев воды на 5° в непосредственной близости от места прохождения луча лазера. Если же использовался импульсный режим работы лазера и луч лазера представлял собой

последовательность импульсов со скважностью 5%, то нагрев воды зафиксирован не был. Оба режима работы лазера (постоянный и импульсный) были проверены по 100 раз каждый, в результате чего было установлено, что при постоянном (непрерывном) режиме работы лазера на фоточувствительном элементе не был зафиксирован сигнал только 98 раз, что сопровождалось индикацией с помощью светодиода красного цвета, размещенного в электронном модуле управления. То есть 2 раза имело место ложное срабатывание. При импульсном режиме работы лазера на фоточувствительном элементе не был зафиксирован сигнал все 100 раз т.е. ложные срабатывания отсутствовали.

При установке контейнера на основании устройства происходило замыкание концевого переключателя, сигнал с которого поступал на электронный модуль управления и запускал встроенный в него таймер. Указанная выше колба полностью заполнялась жидкостью (водой) за 10 минут, что было зафиксировано таймером. После срабатывания фоточувствительного элемента таймер остановился и на основании геометрических характеристик колбы и плотности воды (1000 кг/м^3), электронный модуль управления вычислил скорость заполнения колбы - 0.2 мл/мин. При последующем наполнении другого контейнера с такими же геометрическими характеристиками такой же жидкостью вычисленная скорость наполнения контейнера была использована для того, чтобы наполнить контейнер в соответствии с требуемым процентом заполнения.

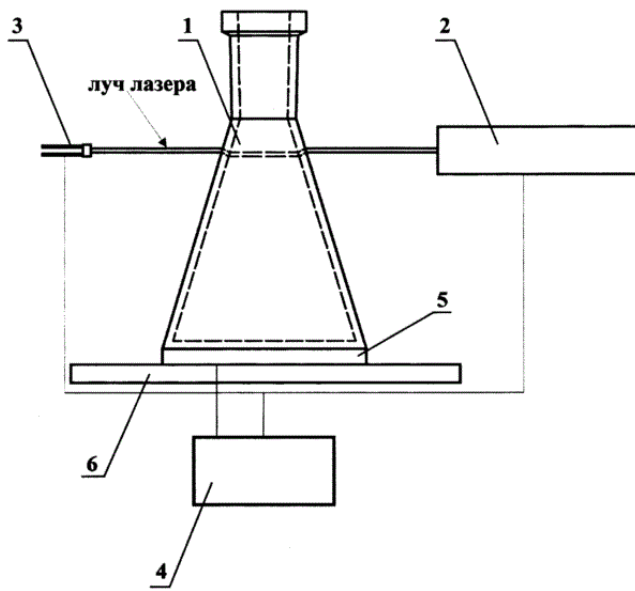
Таким образом, была подтверждена работоспособность устройства измерения уровня жидкости. В сравнении с прототипом в устройстве измерения уровня жидкости отсутствует нагрев жидкости (за счет использования импульсного режима работы лазера) и необходимость подбора высоты расположения импульсного источника лазера и фоточувствительного элемента, что, в совокупности, устраняет появление ложных срабатывания и, следовательно, повышает надежность работы устройства в целом.

Источники информации:

1. Патент CN 206479230 U.
2. Патент CN 106595810 A.
3. Патент DE 4410515 A1 - прототип.
4. Савельев, И. В. Курс общей физики: учебное пособие для вузов: в 5 томах / И.В. Савельев. - 6-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань, 2022 - Том 4: Волны. Оптика - 2022. - 252 с. - ISBN 978-5-8114-9198-8.- Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. - URL: <https://e.lanbook.com/book/187737> (дата обращения: 28.02.2024).
5. Поиск лекций: Зависимость показателя преломления от температуры [Электронный ресурс] // сайт.- URL: <https://poisk-ru.ru/s17436t10.html> (дата обращения: 28.02.2024).
6. Studbooks.net: Зависимость показателя преломления от температуры [Электронный ресурс]//сайт. - URL: https://studbooks.net/1887071/meditsina/vliyanie_temperatury_pokazatel_prelomleniya (дата обращения: 28.02.2024).
7. Турнир юных физиков: Мираж в неравномерно нагретой воде [Электронный ресурс] // сайт. - URL: <https://iypt.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B6-%D0%B2-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5.pdf> (дата обращения: 28.02.2024).
8. Wikipedia: Photoresistor [Электронный ресурс] // сайт.- URL: <https://en.m.wikipedia.org/wiki/Photoresistor#:~:text=The%20resistance%20or%20ao/o20photoresistor,acting%20as%20a%20resistance%20semiconductor> (дата обращения: 28.02.2024).
9. EEPower: Photoresistor [Электронный ресурс] // сайт. - URL: <https://eepower.com/resistor-guide/resistor-types/photo-resistor/#> (дата обращения: 28.02.2024).
10. Ozon: Инфракрасный термометр HoldPeak для промышленного использования с высокой точностью, пирометр для измерения температуры воды и масла, электронный термометр для кулинарии и выпечки [Электронный ресурс] // сайт.- URL: https://www.ozon.ru/product/infrakrasnyy-termometr-holdpeak-dlva-promyshlennogo-ispolzovaniya-s-vysokoy-tochnostyu-piometr-1491506361/?advert=nXvBclW7x2ViPxPyJCunQcTAzPzo5by-sp2K4hkLpBJ3QMSVD-wRFJGS9BHqIhzJWK33ewdt6VRUhcN4v5sUHvihrPSsVisKQ099Vbv_N_tvL6vGanLEe-0hZ7hnqft58zKmi56elNR18fu2g7i9aDT5Cakf15P3Ai8s990gZ3a4DZDctRvuX5vIRK4UA0hC2T92xuut9a15x6XoqgaMSsA15BpLTagV8UtNhvSwTZT4zvMrXGv3uUI1QaMX3e01PZxvYS2HnXEdx5XMUtlDkJNvq2_E9TwPBkM8diJohwW_95mvjWlhTvm5XuXahVJJsRnScBz0J6ProX7xvSrhlFHH&avtc=1&avte=2&avts=1711121555&keywords=%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B#section-description-offset-140 (дата обращения: 28.02.2024).

Формула изобретения

Устройство определения скорости наполнения контейнера, содержащее установленный на основании устройства контейнер с прозрачными стенками, формой которого является симметричный усеченный конус, отличающееся тем, что содержит один источник лазера, функционирующий в импульсном режиме, и один фоточувствительный элемент, размещенные с противоположных сторон контейнера на одинаковой высоте так, что луч лазера проходит через контейнер параллельно его дну и пересекает ось вращения контейнера, а в центре основания устройства размещен концевой переключатель, соединенный с электронным модулем управления, включающим в себя таймер и внутреннюю память.



Фиг. 1